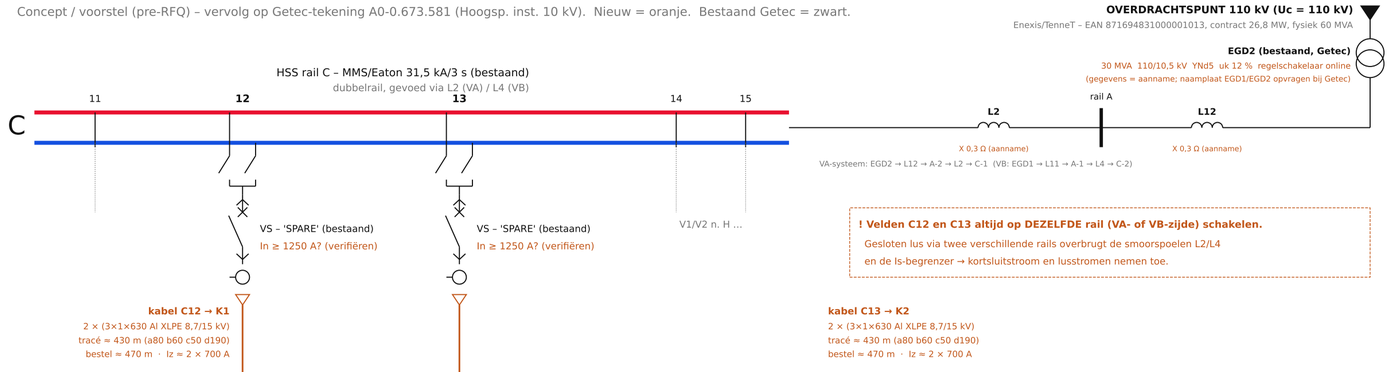
ÉÉNLIJNSCHEMA 10 kV – BESS-STATION FUDURA, AANSLUITING OP GETEC HSS RAIL C (OP 110 kV)

Concept / voorstel (pre-RFQ) – vervolg op Getec-tekening A0-0.673.581 (Hoogsp. inst. 10 kV). Nieuw = oranje. Bestaand Getec = zwart.



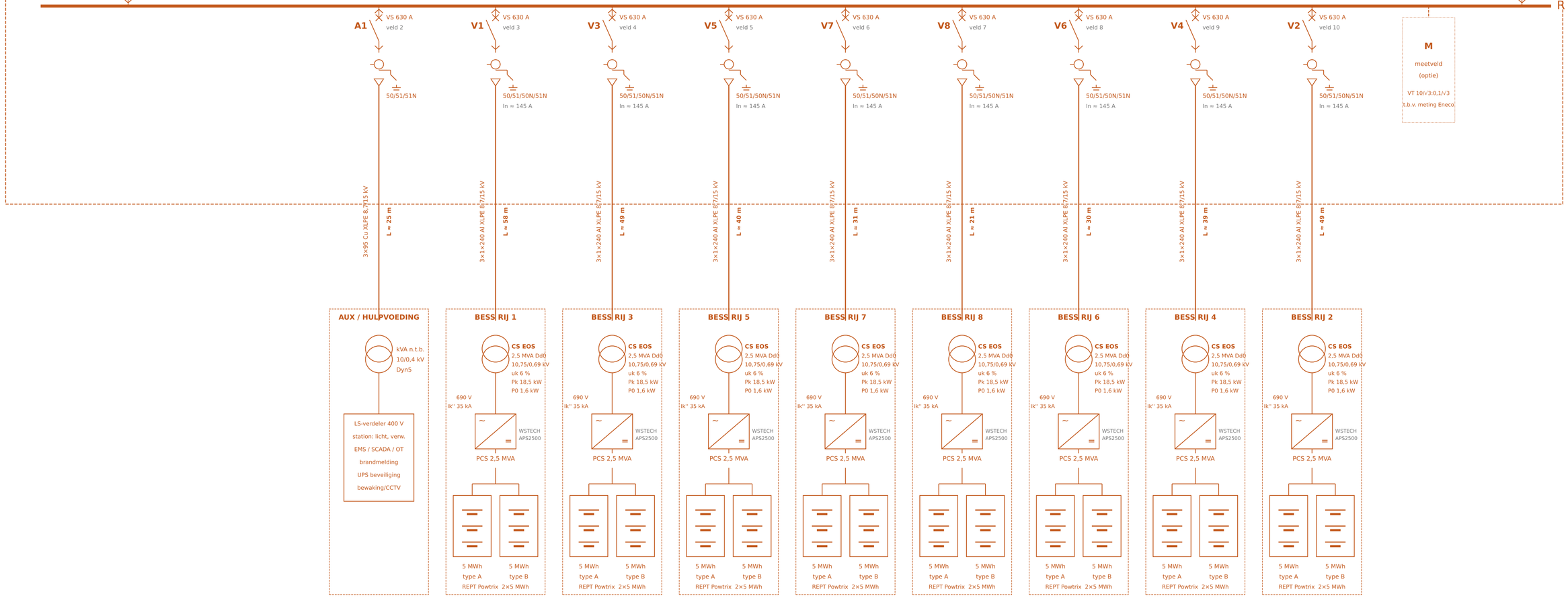
! Velden C12 en C13 altijd op DEZELFDE rail (VA- of VB-zijde) schakelen.
Gesloten lus via twee verschillende rails overbrugt de smoorspoelen L2/L4 en de Is-begrenzer → kortsluitstroom en lusstromen nemen toe.

KORTSLUITVASTHEID EN STROMEN (voorstudie, aannames n.t.b. door Getec)

Punt	Uitvoering / vastheid	Ik'' berekend	Status
HSS rail C (bestaand)	MMS/Eaton 31,5 kA / 3 s	≈ 10–11 kA	ok, marge ruim
NGX rail BESS-station	25 kA / 3 s, Ip 63 kA	≈ 10 kA	ok
Bijdrage BESS (8 PCS)	WSTECH I''k = 2 × 1060 A bij 690 V	≈ 1,1 kA op 10,5 kV	≈ 1,0 × In (Vision cons. 1,5)
Kabel K1/K2 630 Al	k = 94: ≈ 59 kA / 1 s per ader	≈ 10 kA	ok
Kabel V 240 Al	k = 94: ≈ 22 kA / 1 s	≈ 10 kA (tk ≤ 1 s)	ok
LS 690 V CS EOS	2,5 MVA, uk 6 %	≈ 35 kA (+ PCS 2,1 kA)	LS-verdeler ≥ 50 kA
Stroom N-1 per streng	20 MW / 10 kV, cos φ 1	In ≈ 1155 A	≤ 2 × 630 Al ok

BESS-STATION 10 kV (betreedbaar, nieuw – Fudura) – MS-installatie NGX, 11 velden

NGX 12 kV gasgeïsoleerd · rail In 1250 A (≈ 21 MVA bij 10 kV) · Ik 25 kA / 3 s · Ip 63 kA · IAC AFLR 25 kA / 1 s · Up 75 kV
Belasting bij 20 MW: ≈ 1155 A (92 %) · uitbreiding boven 20 MW vraagt 2000 A-rail of tweede station



OPMERKINGEN / NOG TE BEPALEN

1. Aansluiting als lus op twee reserve velden C12 en C13 van HSS rail C (MMS/Eaton, 31,5 kA/3 s). Beide velden op dezelfde rail; nominale stroom en beveiliging van C12/C13 verifiëren bij Getec.
2. Lus dimensioneren op N-1: één streng moet volle 20 MW kunnen voeren (≈ 1155 A bij 10 kV). Kabel en VS K1/K2 1250 A; doorsnede na kabelberekening (Kablix).
3. Kortsluiting (voorstudie Vision, Is-begrenzer open, rails gesplitst, smoorspoelen 0,3 Ω): rail C ≈ 10–11 kA incl. BESS ≈ 1,1 kA. Nog nodig van Getec: Sk'' 110 kV, uk EGD1/2, x''d GEN1/2/3/6, X van L1–L4, L11–L13.
4. Netaarding Getec: halfster geaard via zig-zag-spoel. Aardfoutbeveiliging (50N/51N, evt. 67N) afstemmen op aardfoutstroom en uitschakeltijd van de spoel.
5. Per rij: CS EOS (2,5 MVA Dd0, 10,75/0,69 kV) → PCS 2,5 MVA (WSTECH APS2500, iwell) → 2 × REPT 5 MWh (UL 9540A). Totaal 20 MW / 80 MWh. Voorrekening blindvermogen met OP op 110 kV: Pmax ≈ 17,4 MW, opname ≈ 20,3 MW + hulpvoeding, CS EOS in stand 2 (10,50 kV).
6. Beveiligingsconcept, selectiviteit en instelwaarden volgen uit netstudie (Vision). Hulpspanning station 110 V DC (n.t.b.).
7. Kabellengtes uit projecttekening FUD-GET-BESS-E-001 (tracé + 2 × 3 m opstijg/reserve). Veldvolgorde NGX: K1, A1, V1, V3, V5, V7, V8, V6, V4, V2, K2 – K1 en K2 op de twee railuiteinden, zodat de voeding over de rail verdeeld wordt (railstroom normaal ≈ ½ × 1155 A; bij N-1 volle 1155 A ≤ 1250 A).

FUDURA Engineering MS/LS

Getec Park.Emmen – BESS 20 MW / 80 MWh

Eénlijnschema 10 kV – BESS-station en aansluiting HSS C12/C13

Status: CONCEPT – ter bespreking met Getec

Getekend	Datum / rev.	Blad / formaat
N. Cambeen	05-11-2026 rev. B	2 / 2 A2

Ref. Getec A0-0.673.581